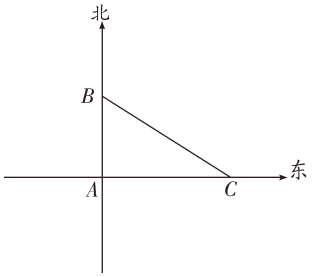
参考答案

期中测试卷

江苏省南京市秦淮区2024-2025学年八年级上学期期中数学试卷

1. D 【解析】由题意得,与题图形状、大小都相同的是D,故选D.

2. C 【解析】根据题意,如图所示,



可知,$\angle BAC=90°$,$AB=3$海里,$AC=4$海里,

在Rt$\triangle ABC$中,$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5$(海里),

故两船相距5海里,故选C.

3. A 【解析】$\because \triangle ABC\cong\triangle DEF$,

$\therefore BC=EF=5$.

$\because CE=3$,

$\therefore CF=EF-CE=5-3=2$,

故选A.

4. D 【解析】$\because AB=AC$,$BE=CE$,

$\therefore AE\perp BC$,

$\therefore$工程人员这种操作方法的依据是等腰三角形的“三线合一”,

故选D.

5. C 【解析】$\because$点O是三条角平分线的交点,

$\therefore$点O到AB,BC的距离相等.

设点O到AB,BC的距离为h,

则$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}AB\times h=\frac{1}{2}\times 10h=15$,

解得$h=3$,

$\therefore S_{\triangle BCO}=\frac{1}{2}\times BC\times h=\frac{1}{2}\times 12\times 3=18$,

$\therefore\triangle BCO$的面积为18.

故选C.

6. B 【解析】$\because AD$是$\triangle ABC$的高,

$\therefore\angle ADC=90°$,

$\therefore\angle DAC+\angle DCA=90°$.

$\because CF$是$\triangle ABC$的角平分线,AE平分$\angle CAD$,

$\therefore\angle MAC=\frac{1}{2}\angle DAC$,$\angle MCA=\frac{1}{2}\angle DCA$,

$\therefore\angle MAC+\angle MCA=\frac{1}{2}\angle DAC+\frac{1}{2}\angle DCA=45°$,

$\therefore\angle AMC=180°-(\angle MAC+\angle MCA)=135°$,故①正确;

$\because AD$是$\triangle ABC$的高,$BM\perp AE$,

$\therefore\angle ADC=\angle AMB=90°$.

$\because\angle AHM=\angle BHD$,

$\therefore\angle CBM=\angle HAM$.

$\because AE$平分$\angle CAD$,CF是$\triangle ABC$的角平分线,

$\therefore\angle CAM=\angle HAM$,$\angle ACM=\angle BCM$,

$\therefore\angle CAM=\angle CBM$.

又$\because CM=CM$,

$\therefore\triangle CMA\cong\triangle CMB$(AAS),

$\therefore MA=MB$,

$\therefore\triangle AMH\cong\triangle BME$(ASA),故②正确;

$\because\triangle CMA\cong\triangle CMB$,

$\therefore AC=BC$.

$\because\triangle AMH\cong\triangle BME$,

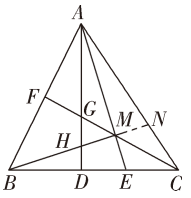
$\therefore AH=BE$.

$\because CE+BE=BC$,

$\therefore AH+CE=BC$,

$\therefore AH+CE=AC$,故③正确;

延长BM交AC于点N,如图,



在$\triangle AMH$和$\triangle AMN$中,

$$\begin{cases}\angle HAM=\angle NAM,\\ AM=AM,\\ \angle AMH=\angle AMN,\end{cases}$$

$\therefore\triangle AMH\cong\triangle AMN$(ASA),

$\therefore MH=MN$.

$\because\angle BNC=90°+\angle MAN$,

$\therefore\angle BNC>\angle BCN$,

$\therefore BC>BN$,

$\therefore BM+MH=BM+MN=BN<BC$,故④错误,

故选B.

7. 50 【解析】∵ 等腰三角形的顶角等于 80°,

∴ 它的底角等于$\frac{180°-80°}{2}=50°$,

故答案为 50.

8. $\angle A=\angle D$(答案不唯一) 【解析】∵ $AB/\!/DE$,

∴ $\angle B=\angle DEF$.

∵ $AB=DE$,添加$\angle A=\angle D$,

∴ $\triangle ABC\cong\triangle DEF$(ASA),

故答案为$\angle A=\angle D$(答案不唯一).

9. SSS 【解析】由题图可知,$AF=AE$,$FD=ED$.

∵ $AD=AD$,

∴ $\triangle ADF\cong\triangle ADE$(SSS),

故答案为 SSS.

10. 3 【解析】∵ AD 平分$\angle BAC$,$\angle C=90°$,$DE\perp AB$,

∴ $CD=DE=2$.

∵ $BC=5$,

∴ $BD=BC-CD=3$,

故答案为 3.

11. 15 【解析】∵ BD,CD 分别平分$\angle ABC$,$\angle ACB$,

∴ $\angle EBD=\angle CBD$,$\angle FCD=\angle BCD$.

∵ $EF/\!/BC$,

∴ $\angle EDB=\angle CBD$,$\angle FDC=\angle BCD$,

∴ $\angle EBD=\angle EDB$,$\angle FCD=\angle FDC$,

∴ $ED=EB$,$FD=FC$,

∴ $AE+EF+AF=AE+ED+FD+AF=AE+BE+FC+AF=AB+AC=7+8=15$,

即$\triangle AEF$ 的周长为 15.

故答案为 15.

12. $AB=4BD$ 【解析】∵ 在$\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,$\angle A=30°$,

∴ $AB=2BC$,$\angle B=90°-30°=60°$.

∵ $CD\perp AB$,

∴ $\angle CDB=90°$,

∴ $\angle BCD=90°-60°=30°$,

∴ $BC=2BD$,

∴ $AB=4BD$,

故答案为 $AB=4BD$.

13. 9 【解析】∵ 将三角形纸片 ABC 沿 AD 折叠,使点 C 落在 BD 边上的点 E 处,

∴ $\angle ADC=\angle ADE=90°$.

∵ $BC=9$,$BD=9-4=5$,

在 Rt$\triangle ABD$ 中,$AB^2=AD^2+BD^2$,

在 Rt$\triangle ACD$ 中,$AC^2=AD^2+CD^2$,

∴ $AB^2-AC^2=BD^2-CD^2=5^2-4^2=9$,

故答案为 9.

14. ①②③ 【解析】由题可知,大正方形的面积为 81,

∴ 大正方形的边长为 9,

∴ $x^2+y^2=81$,故①正确;

∵ 小正方形面积为 9,

∴ 小正方形的边长为 3,

∴ $x-y=3$,故②正确;

∴ $(x-y)^2=9$.

∵ $x^2+y^2=81$,

∴ $2xy=x^2+y^2-(x-y)^2=72$,

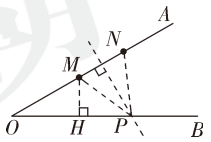
∴ $xy=36$,故③正确;

∵ $(x+y)^2=x^2+y^2+2xy=81+72=153$,

∴ $x+y=\sqrt{153}$(舍去负值),故④错误.

故答案为①②③.

15. $a>6$ 或 $a=3$ 【解析】如图,作线段 MN 的垂直平分线交 OB 于点 P,连接 PM,PN,则 $PM=PN$,$\triangle PMN$ 是等腰三角形.



过点 M 作 $MH\perp OB$ 于 H,当 $MH>MN$,即 $MH>3$ 时,满足构成等腰三角形的点 P 恰好只有一个.

当 $MH=3$ 时,

∵ $\angle AOB=30°$,

∴ $OM=2MH=6$,

∴ 当 $a>6$ 时,满足构成等腰三角形的点 P 恰好只有一个.

另外当$\triangle PMN$ 是等边三角形时,满足构成等腰三角形的点 P 恰好只有一个,

此时$\angle PNM=60°$,$PM=PN=MN=3$,

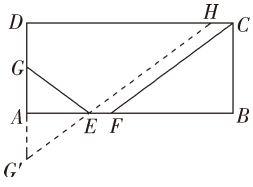
∴ $\angle OPN=180°-60°-30°=90°$,

∴ $ON=2PN=6$,

∴ 此时 $a=6-3=3$.

故答案为 $a>6$ 或 $a=3$.

16. 10 【解析】如图,作 G 关于 AB 的对称点 G',在 CD 上截取 $CH=1$,连接 HG' 交 AB 于 E,在 EB 上截取 $EF=1$,



根据轴对称可知：$EG=EG'$，

$\because CH=EF=1$，$CH\parallel EF$，

$\therefore EH$ 可看作由 CF 平移得到，

$\therefore EH=CF$，

$\therefore G'H=EG'+EH=GE+CF$.

$\because$ 两点之间线段最短，

$\therefore$ 此时 $EG'+EH$ 最小，

$\therefore EG+EH$ 最小，即 $GE+CF$ 最小，

$\therefore GE+CF$ 最小值为 $G'H$ 的长.

$\because AB=9$，$BC=AD=4$，G 为边 AD 的中点，

$\therefore DG=AG=\frac{1}{2}AD=2$，$DH=9-1=8$，

$\therefore AG'=AG=2$，

$\therefore DG'=AD+AG'=4+2=6$，

由勾股定理得：$HG'=\sqrt{6^2+8^2}=10$，

即 $GE+CF$ 的最小值为 10.

故答案为 10.

17. 证明：$\because AD$ 是高，

$\therefore \angle ADB=\angle ADC=90°$.

$\because AB=AC$，

$\therefore \angle B=\angle C$，

$\therefore \triangle ADB\cong\triangle ADC$(AAS).

18. 证明：$\because$ 点 C 是线段 AB 的中点，

$\therefore AC=BC$，

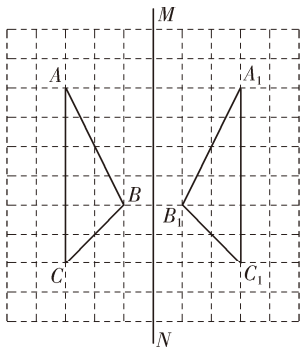
在 $\triangle ADC$ 和 $\triangle BEC$ 中，

$$\begin{cases}AC=BC,\\ \angle A=\angle B,\\ AD=BE,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ADC\cong\triangle BEC$(SAS)，

$\therefore \angle D=\angle E$.

19. (1)解：如图所示.



(2)$BC=B_1C_1$　【解析】由轴对称的性质可得：线段 BC 与线段 B_1C_1 的数量关系为 $BC=B_1C_1$，故答案为 $BC=B_1C_1$.

20. $\because \angle ADC=90°$，$AD=4$，$CD=3$，

$\therefore AC^2=AD^2+CD^2=4^2+3^2=25$.

在 $\triangle ABC$ 中，$AC^2+BC^2=25+12^2=169$，$AB^2=13^2=169$，

$\therefore AC^2+BC^2=AB^2$，

$\therefore \triangle ABC$ 为直角三角形，且 $\angle ACB=90°$，

$\therefore S_{绿地}=S_{\triangle ABC}-S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}\times5\times12-\frac{1}{2}\times4\times3=24$.

答：绿地的面积为 24.

21. 解：$\triangle AEG$ 是等腰三角形，理由如下：

$\because BE=CE$，

$\therefore \angle B=\angle ECB$.

$\because AD\perp BC$，

$\therefore \angle ADB=\angle ADC=90°$，

$\therefore \angle B+\angle BAD=\angle ECB+\angle CGD=90°$，

$\therefore \angle EAG=\angle CGD$.

又$\because \angle CGD=\angle EGA$，

$\therefore \angle EAG=\angle EGA$，

$\therefore EA=EG$，

$\therefore \triangle AEG$ 是等腰三角形.

22. (1)证明：$\because AD$ 是 $\triangle ABC$ 的中线，

$\therefore BD=CD$，

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ECD$ 中，

$$\begin{cases}AD=ED,\\ \angle ADB=\angle EDC,\\ DB=DC,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ABD\cong\triangle ECD$(SAS).

(2)$2<x<6$　【解析】$\because \triangle ABD\cong\triangle ECD$，

$\therefore CE=BA=8$.

$\because CE-AC<AE<AC+CE$，

$\therefore 8-4<2x<8+4$，

$\therefore 2<x<6$，

故答案为 $2<x<6$.

23. 解：(1)如图①，过点 B 作 $BH\perp AC$ 于 H，连接 AB，则 $\angle AHB=\angle BHC=90°$，

$\because \angle HCD=\angle BDF=90°$，$\angle AHB=\angle ACD=90°$，

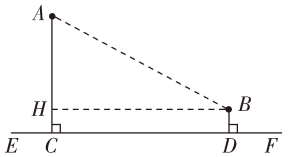
$\therefore AC\parallel BD$，$BH\parallel CD$，

$\therefore BH=CD=15$ 千米，$HC=BD=2$ 千米，

$\therefore AH=AC-HC=10-2=8$(千米)，

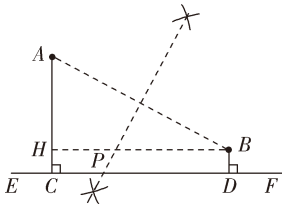
$\therefore AB=\sqrt{AH^2+BH^2}=\sqrt{8^2+15^2}=17$(千米).

答：A，B 小区之间的距离为 17 千米.



①

(2)如图②所示,作线段 AB 的垂直平分线交 EF 于 P,点 P 即为所求.



②

24. (1) 15° 【解析】∵ $\triangle ABC$ 是近直角三角形,$\angle B>90°$,$\angle C=60°$,

∴ $\angle C+2\angle A=60°+2\angle A=90°$,

∴ $\angle A=15°$.

(2)①证明:∵ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle BAC=90°$,

∴ $\angle B+\angle ACB=90°$.

∵ CD 是 $\angle ACB$ 的平分线,

∴ $\angle ACB=2\angle BCD$,

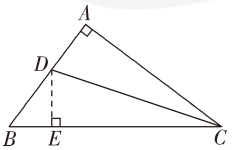
∴ $\angle B+2\angle BCD=90°$,

∴ $\triangle BDC$ 为近直角三角形.

②解:∵ 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中,$\angle BAC=90°$,$AB=6$,$AC=8$,

∴ $BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$.

如图,作 $DE\perp BC$ 于点 E,



∵ CD 是 $\angle ACB$ 的平分线,$DA\perp AC$,$DE\perp BC$,

∴ $DA=DE$.

∵ $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ACD}+S_{\triangle BCD}$,

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot AC=\frac{1}{2}AC\cdot AD+\frac{1}{2}BC\cdot DE=\frac{1}{2}(AC+BC)\cdot AD$,

∴ $\frac{1}{2}\times6\times8=\frac{1}{2}\times(8+10)\times AD$,

解得 $AD=\frac{8}{3}$,

∴ $BD=AB-AD=6-\frac{8}{3}=\frac{10}{3}$.

25. 解:(1)$PE+PF+PM=BG$,证明如下:

连接 PA,PB,PC,则 $S_{\triangle ABP}+S_{\triangle BCP}+S_{\triangle ACP}=S_{\triangle ABC}$.

∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形,

∴ $AB=AC=BC$.

∵ $PE\perp AB$,$PF\perp AC$,$PM\perp BC$,$BG\perp AC$,

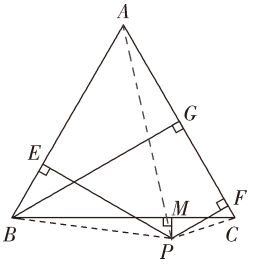
∴ $\frac{1}{2}AB\cdot PE+\frac{1}{2}AC\cdot PF+\frac{1}{2}BC\cdot PM=\frac{1}{2}AC\cdot BG$,

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot PE+\frac{1}{2}AB\cdot PF+\frac{1}{2}AB\cdot PM=\frac{1}{2}AB\cdot BG$,

∴ $PE+PF+PM=BG$.

(2)$PE+PF-PM=BG$,理由如下:

如图,连接 PA,PB,PC,则 $S_{\triangle ABP}+S_{\triangle ACP}-S_{\triangle BCP}=S_{\triangle ABC}$.



∵ $\triangle ABC$ 是等边三角形,

∴ $AB=AC=BC$.

∵ $PE\perp AB$,$PF\perp AC$,$PM\perp BC$,$BG\perp AC$,

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot PE+\frac{1}{2}AC\cdot PF-\frac{1}{2}BC\cdot PM=\frac{1}{2}AC\cdot BG$,

∴ $\frac{1}{2}AB\cdot PE+\frac{1}{2}AB\cdot PF-\frac{1}{2}AB\cdot PM=\frac{1}{2}AB\cdot BG$,

∴ $PE+PF-PM=BG$.

26. (1)解:∵ $AB=AC$,$AD\perp BC$,$BC=10$,

∴ $BD=CD=\frac{1}{2}BC=5$,$\angle ADB=\angle ADC=90°$,

由勾股定理得:$AD=\sqrt{AB^2-BD^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$.

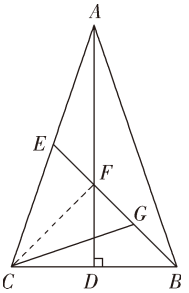
∵ $\angle CBE=45°$,$\angle BDF=90°$,

∴ $\triangle BDF$ 是等腰直角三角形,

∴ $DF=BD=5$,

∴ $AF=AD-DF=12-5=7$.

(2)证明:连接 CF,如图,



∵ $AD\perp BC$,$AB=AC$,

∴ $CD=BD$,则 AD 是 BC 的垂直平分线,

∴ $CF=BF$,

∴ $\angle FCB=\angle FBC=45°$,

$\therefore \angle CFB=180°-\angle FCB-\angle FBC=90°$,

即 $CF\perp EG$,

$\therefore \angle CFE=180°-\angle CFB=90°$,

在 Rt$\triangle CFG$ 中,$CF^2+FG^2=CG^2$.

$\because BF^2+EF^2=CG^2$,$CF=BF$,

$\therefore EF^2=FG^2$,则 $EF=FG$.

$\because G$ 是 BF 的中点,

$\therefore FG=BG$,则 $EF=FG=BG$.

$\because \angle FDB=90°$,$\angle FBD=45°$,

$\therefore \angle DFB=45°$,

$\therefore \angle AFE=\angle DFB=45°$,

即$\angle AFE=\angle CBG$.

$\because CF\perp EG$,$EF=FG$,

$\therefore CF$ 是 EG 的垂直平分线,

$\therefore CE=CG$,

$\therefore \angle CEG=\angle CGE$,

$\therefore \angle AEF=\angle CGB$,

$\therefore \triangle AEF\cong\triangle CGB$(ASA),

$\therefore AF=BC$.

(3)$\frac{1}{3}$　【解析】设 $AF=BC=2a$,则 $BD=DF=CD=\frac{1}{2}\times 2a=a$,

$\therefore AD=AF+DF=2a+a=3a$,

$\therefore$ 在 Rt$\triangle ACD$ 中,根据勾股定理得:

$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{10}a$.

$\because DN\perp AC$,

$\therefore \frac{1}{2}AC\cdot DN=\frac{1}{2}AD\cdot CD$,

$\therefore DN=\frac{AD\cdot CD}{AC}=\frac{3a\cdot a}{\sqrt{10}a}=\frac{3}{\sqrt{10}}a$,

$\therefore CN=\sqrt{CD^2-DN^2}=\sqrt{a^2-\left(\frac{3}{\sqrt{10}}a\right)^2}=\frac{a}{\sqrt{10}}$,

$\therefore \frac{CN}{DN}=\frac{\frac{a}{\sqrt{10}}}{\frac{3}{\sqrt{10}}a}=\frac{1}{3}$.